Ghost Tool 4.3.1 使用指南

本译文对应英文 4.3.1 指南。保留英文控件名称，方便在 Bforartists 中查找。译文未经专业语言审校。

Bforartists 的 Ghost Tool 可显示幽灵网格、运动路径和可编辑的运动标记。本 4.3.1 指南涵盖视图中的直接操作工具栏、独立的 Before/Ahead 数量、长按设置、持续标记拖动，以及更新后的快照标记恢复功能。

本指南随附 Ghost Tool 4.3.1 安装 ZIP。更新仓库源代码不会自动更新已安装的插件；请安装新 ZIP 并重启 Bforartists。软件包版本和校验值见发行说明及软件包记录。

安装并找到 Ghost Tool

下载 b4_ghost_tool_v4.3.1.zip，通过 Edit > Preferences > Add-ons > Install from Disk 安装。启用 Ghost Tool；替换已安装版本后重启 Bforartists。确认 Preferences 显示版本 4.3.1。旧 ZIP 安装的仍是其原版本。

Ghost Tool 默认位于原生 3D 视图 Tool Settings 行中的 Top Toolbar。原生标题栏位于顶部时，该行紧接主标题栏下方，并随原生标题栏对齐方式变化。Preferences 还提供 Right Sidebar (N) 和 Left Tool Shelf (T)。以前保存的 Top Header 选项会迁移到可见工具栏；该偏好设置现在称为 Top Toolbar。

原生工具和模式控件仍然可用。较窄或拆分的视图保留完整 Ghost 工具栏及相同顺序；用鼠标中键水平拖动原生行，可访问可见宽度外的控件。控件被隐藏时，选择 View > Show Ghost Toolbar。按通常方式保存偏好设置即可保留显示选择。

快速开始：检查动画目标

选择带动画的物体或姿态骨骼，启用第一个幽灵图标。点击 Ghosts 显示网格预览，分别设置 Before 和 Ahead。点击 Wire 或 Solid 选择外观。长按 Ghosts 选择按帧步长或按关键帧采样，并调整不透明度、淡化或 In Front。

点击 Paths 显示运动线。没有路径目标时，该操作可以添加当前选中的动画目标。用 Add Selected Path 添加其他目标，或用 Follow Selection 显示跟随当前选择的路径。启用 Markers Display，可显示已加入路径列表的路径上的可编辑点。

点击 Drag，然后在 3D 视图中选取并移动标记。确认一次移动后，可直接选下一个标记，不必重新启动 Drag。再次点击 Drag 或按 Escape 退出。编辑前长按 Drag，可决定释放标记时如何修改动画。

从左到右认识顶部工具栏

Ghost Tool：第一个幽灵图标启用或禁用整个工具，与控制网格显示的 Ghosts 按钮不同。关闭工具也会退出标记和控制柄编辑模式。长按可设置 Update Meshes While Scrubbing、Update Markers While Scrubbing 和 Freeze Updates。

Ghosts：点击以显示或隐藏幽灵网格。旁边的 Before 和 Ahead 数值各有减号、加号按钮。Wire Ghosts 和 Solid Ghosts 是明确的样式选择器。隐藏网格会保留样式；选择样式本身不是可见性开关。

Paths：显示或隐藏运动路径。旁边有自身的 Before/Ahead 数量，再后面是 Add Selected Path 和 Follow Selection。选择其他物体或骨骼时，已添加的目标仍保留。Follow Selection 为当前选择添加预览。路径目标和编辑时固定的标记是不同概念。

Drag：启动持续的 Drag Markers 模式。**Pin**：启动一次标记选取，点击标记可固定或解除固定。**Markers Display**：紧靠 Pin 右侧的菱形按钮，显示或隐藏路径上的可编辑标记。悬停提示使用各工具自己的名称。

Arc Style：单击即可直接选择 Solid、Speed Colored、Fade。它控制 Ghost 运动弧线，而不是网格的 Wire/Solid 样式。Paths 在长按菜单中另有 Line Style。**Spacing Ticks**：显示或隐藏间距指示；长按可设置 Acceleration Indicators。

Settings：打开高级控件，包括标记生成、目标、范围、编辑、比较、物理和外观。顶部行不再重复放置独立 Generate 和 Clear 图标；这些操作仍在高级控件中。

设置 Before 和 Ahead 数量

Ghosts 旁边有两个数，Paths 旁边也有两个。第一个 Before 表示当前帧之前的采样数，第二个 Ahead 表示当前帧之后的采样数。两侧数量独立，不是一个统一的密度值。直接编辑数值，或点击顶部工具栏中对应的减号、加号。某侧设为零，则关闭该侧采样。

数量决定请求多少样本；采样设置决定样本位于哪些帧。例如播放头在第 20 帧，Ghosts 的 Before 为 3、Ahead 为 2、帧步长为 2 时，会请求之前的 18、16、14 帧及之后的 22、24 帧，实际受动画和范围限制。播放头当前姿态不计入这两侧的采样数。

By Keyframe 使用目标的动画关键帧，而非等间距帧；间隔设置可以跳过部分关键帧。修改 Paths 数量字段会选择围绕播放头、按数量确定的采样窗口。Settings 中仍有高级帧范围模式，它们遵循各自的范围规则。

长按工具打开设置

普通点击执行主要操作。按住支持长按的工具按钮，可打开参数菜单。Arc Style 是例外：单击就立即显示三种选项。Settings 同样通过普通点击打开高级弹出面板。

长按 Ghosts：选择按帧步长或关键帧采样。帧步长模式显示 Every (Frames)，设为 1 即逐帧采样。关键帧模式显示 Keyframe Interval，并支持自定义间隔。外观设置包括 Opacity、In Front 和 Fade。

长按 Paths：设置采样方式以及帧或关键帧间隔。Line Style、Frame Numbers 和 Bezier Handles 控制路径显示。需要检查或编辑曲线控制柄时，启用 Bezier Handles。

长按 Markers Display：修改与 Motion Paths 共用的采样，设置关键帧圆点和标记帧号。该菜单位于顶部工具栏。标记没有第三套独立采样模式；在这里修改也会改变 Paths 的采样。

长按 Drag：按当前模式设置 When Released、Curve Shape 或 Smooth Neighbours，以及 Nearby Frame Reach 和 Falloff。**长按 Pin**：查看固定说明或选择 Unpin All Markers。**长按 Follow Selection**：设置 Highlight Active Path。**长按 Spacing Ticks**：设置 Acceleration Indicators。

使用底部 Timeline 工具栏

紧凑的 Ghost 控件与原生 Timeline 按钮处于同一行，不是在 Timeline 工具栏下另建第二行。4.3.1 文档更新没有重新设计这条控件带。

顺序依次为：总开关、Ghosts 网格显示、前后网格数量、Wire 和 Solid、Drag Markers、可编辑标记菱形开关、Paths 显示、前后路径数量。每对数值与顶部工具栏相同：先前侧，后后侧。

长按 Timeline 的 Ghosts 或 Paths，可选择 Frame by Frame、By Keyframe、采样间隔及显示设置。More Ghost Settings 打开完整选项。底部菱形是直接开关；其独立长按菜单位于顶部 Markers Display。快照在高级设置的 Compare 中，不占底部控件带的按钮。

连续拖动多个标记

启用 Ghost Tool，并显示动画目标的可编辑标记。点击 Drag 后选取器进入待命，状态栏提示在 3D 视图中点击标记。点击空处不会结束待命；请靠近可见标记再点。确认一次移动后，Drag 仍为下一次编辑保持启用。所有启动 Drag Markers 的按钮共用此模式。

再次点击 Drag 或按 Escape 关闭该模式。移动过程中按 Escape 会取消本次移动，恢复其原始曲线和标记位置。之前已确认的移动是独立编辑，需要用 Undo 撤销。关闭工具、目标丢失、文件或历史状态变化、关闭插件，也会结束或取消相应编辑会话。

路径控制柄拖动同样支持持续待命。显示 Bezier Handles，启动控制柄拖动操作，再连续选取可见控制柄。仍可通过 Shift+G 进入。拖动时按 Alt 切换控制柄对齐行为。Escape 取消正在进行的控制柄移动并退出模式。

选择平滑或尖锐的运动编辑

长按 Drag，查看 When Released。Reshape Handles 调整现有贝塞尔控制柄，使曲线经过移动后的采样点，而不新增关键帧。Curve Shape 提供 Free、Locked、Smooth：Free 允许自由调整；Locked 保留控制柄角度；Smooth 在曲线段间重新分配控制柄影响。

Insert Keyframe 在标记所在帧写入真正的关键帧。插入后，Smooth Neighbours 可以平滑相邻关键帧的控制柄。Nearby Frame Reach 和 Falloff 决定附近帧参与运动塑形的方式。

可见线条也受采样密度影响。采样点间距过大时，即使底层动画弯曲，显示线也可能粗糙。减小帧步长以检查结果。尖锐转折可能来自插值、控制柄或编辑模式；单纯增加显示样本不会改变动画曲线本身。

固定标记与管理路径目标

点击 Pin，再点击可见标记，切换其固定状态。Pin 是一次选取操作，不是持续 Drag 开关；要选另一个标记，请再次启动 Pin。可以固定多个标记，并非只能固定一个。它们在重塑时保持不动，刷新会保留相匹配的固定标记记录。长按 Pin 并选择 Unpin All Markers，可一起解除固定。

添加路径目标会将物体或骨骼保留在路径列表中，并不会冻结其全部动画样本。Follow Selection 改变当前选择的预览，而明确添加的目标继续保留。通过 Settings 中的路径列表管理目标。Markers Display 控制这些已加入列表的路径上的可编辑点；Keyframe Dots 是另一种显示辅助。

实时更新与原生动画编辑

Live Update Markers 和 Live Update Skin 默认关闭；已有场景保留其保存值。关闭时，拖动播放头仍显示最后一次刷新后的预览。通过主幽灵图标下的更新选项改变此行为。Freeze Updates 也会暂停自动刷新。

进行原生移动、旋转、缩放或操纵器操作时，Ghost 保持上次预览，不会遍历动画帧。确认或取消后，它等待编辑稳定，再刷新现有幽灵。Auto-key 可以保持启用；不启用时，确认姿态后请自行插入所需关键帧。必要时，可在高级标记控件中用 Generate 明确重新生成。

高级控件仍提供 Marker Targets、洋葱皮来源、范围、细分和外观设置。缓存标记与缓存洋葱皮的可见性开关可显示或隐藏已有预览，无须重建。Clear All Ghosts 删除标记与洋葱皮；仅想隐藏时请用可见性开关。隐藏标记不可点选或框选。

保存、比较和恢复快照

通过 Settings 打开 Compare。在 Save Snapshot 前选择范围：Active Object / Selected Bones、Selected Path、所选标记通道，或明确的场景范围。核对面板中显示的目标。快照保留冻结样本和捕获的关键帧/控制柄，随场景保存；重新打开文件或禁用后重新启用插件仍会保留。

Hide/Show 只改变快照叠加显示，不修改动画。Save Variant 创建独立备选方案并记录来源；删除父快照不会删除该变体。保留快照达到十个时，先删除不需要的记录再新增。捕获、变体、绑定、可见性、删除与恢复均参与原生 Undo/Redo。

Restore 写入前验证场景、物体、动作、槽位、骨骼及通道身份。它恢复快照范围内捕获的曲线和标记记录并刷新显示，即使实时更新关闭或冻结也会刷新。它不恢复无关物体或任意 Action 修改器。旧的仅样本引用，在曲线可重塑时恢复合适的采样值。

目标被替换后必须主动绑定。共享动作槽位会被拒绝；请先将动画设为单用户。每个引用的 Bind to Active Target 支持一个原始物体及其具名骨骼通道。导入的多物体引用仍可见且未绑定，不会被合并到单个目标。骨骼改名会被跟踪。文件重开后通过通道身份确定曲线；操作过程中替换的曲线不会接收原曲线应有的回滚写入。

传输快照与使用高级工具

将快照导出为 JSON，可传输比较数据。导入会验证并合并记录、重新映射冲突 ID，并以原子方式拒绝不支持的版本或超出容量的导入。导入和旧版引用仍可显示，但恢复必须明确绑定，因为 JSON 不能证明原物体身份。导入失败时，已有但无法读取的场景记录会保留。

Edit Motion 保留缓动预设和自定义缓动控件。Draw to Keys 将最长的注释笔画转换为位置路径，横穿的短线标识关键帧。对话框保留已选择目标。Physics Feel、Look、Compare 等高级工具仍可通过 Settings，以及侧栏或左侧工具架等替代位置访问。

故障排查与版本说明

没有显示时，确认首个幽灵图标启用、目标有动画、相应显示已开启且数量大于零。没有可编辑点时，将目标加入 Paths 并启用 Markers Display。需要更多可见样本时，可能要减小步长或改变关键帧间隔。标记采样遵循 Paths 采样。

工具栏消失时，在 Ghost 偏好设置中选择 Top Toolbar，然后使用 View > Show Ghost Toolbar。拆分视图内显示不全时，水平滚动原生行。左侧工具架宽度偏好仍可用；4.2.11 对宽度/缩放的完整验证未完成，因此本版本不保证已修复全部相关情况。

直接工具实现曾在此版本/文档更新前通过 188 项有针对性的后台检查，涵盖工具栏、编辑、路径、快照、启动、显示位置和缓存显示。这些结果属于之前验证过的实现。4.3.1 归档另行核对了 ZIP 完整性、版本信息和源文件逐字节一致性；本次打包未声称重新运行功能测试。请在问题跟踪器中注明目标、操作和失败步骤。